1-4 重言式与重言蕴涵式(Implication)

一. 重言式(永真式)与矛盾式(永假式)

1.例子:

P	¬P∨P	¬P∧P
F	T	F
T	T	F

可见不论P取什么真值¬P∨P 的真值总是为真，¬P∧P的真值总是为假。故称¬P∨P为重言式(永真式)，称¬P∧P为矛盾式(永假式)。

2.重言式(矛盾式)定义

$A(P_1,P_2,\cdots,P_n)$ 是含有命题变元$P_1,P_2,\cdots,P_n$的命题公式，如不论对$P_1,P_2,\cdots,P_n$作任何指派，都使得$A(P_1,P_2,\cdots,P_n)$ 为**真(假)**，则称之为**重言式(矛盾式)**，也称之为**永真式(永假式)**。

3.重言式的证明方法

方法1：列真值表。

方法2：公式的等价变换，化简成“T”。

方法3：用公式的主析取范式。

- 其中方法2和方法3我们在以后讨论。

方法1. 列真值表。

例如，证明 $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$ 为重言式。

注：永真式真值表的最后一列全是“T”。

P	Q	P→Q	P∧(P→Q)	(P∧(P→Q))→Q
F	F	T	F	T
F	T	T	F	T
T	F	F	F	T
T	T	T	T	T

4. 永真式的性质

1).如果A是永真式，则¬A是永假式。

2).如果A，B是永真式，则$(A \wedge B)$、$(A \vee B)$、$(A \rightarrow B)$和$(A \leftrightarrow B)$也都是永真式。

3).如果A是永真式，则A的置换例式也是永真式。

置换例式： $A(P_1,P_2,\cdots,P_n)$ 是含有命题变元 $P_1,P_2,\cdots,P_n$ 的命题公式，如果用合式公式X替换某个P_i(如果P_i在$A(P_1,P_2,\cdots,P_n)$ 中多处出现，则各处均用X替换)，其余变元不变，替换后得到新的公式B，则称B是$A(P_1,P_2,\cdots,P_n)$ 的置换例式。

- 例如：

  公式A：$P \vee (\neg P \wedge ((P \rightarrow Q) \leftrightarrow R))$

  用$(D \rightarrow E)$替换A中P得到A的置换例式B：

  $(D \rightarrow E) \vee (\neg (D \rightarrow E) \wedge (((D \rightarrow E) \rightarrow Q) \leftrightarrow R))$
- 如果A是永真式，例如A为$\neg P \vee P$，用$(D \rightarrow E)$替换A中P，得到A的置换例式

  B：$\neg (D \rightarrow E) \vee (D \rightarrow E)$，

  显然B也是永真式。
- 如果可以断定给定公式是某个永真式的置换例式的话，则这个公式也是永真式。

二.重言(永真)蕴涵式

有些重言(永真)式，如$(P\wedge(P\rightarrow Q))\rightarrow Q$，公式中间是“→”联结词，是很重要的，称之为重言蕴涵式。

1.**定义**：如果公式$A\rightarrow B$是重言式，则称**A重言(永真)蕴涵 B**，记作**$A\Rightarrow B$**。

上式可以写成 $(P\wedge(P\rightarrow Q))\Rightarrow Q$

注意：符号“⇒”不是联结词，它是表示公式间的“永真蕴涵”关系，也可以看成是“推导”关系。即$A\Rightarrow B$可以理解成由**A可推出B**，即由A为真，可以推出B也为真。

2.重言(永真)蕴涵式证明方法

方法1. 列真值表。(即列永真式的真值表)

这里就不再举例了。

下面讨论另外两种方法。

先看一看A→B的真值表，如果A→B为永真式，则真值表的第三组指派不会出现。于是有下面两种证明方法。

A	B	A→B
F	F	T
F	T	T
T	F	F
T	T	T

方法2.假设前件为真，推出后件也为真。

例如求证：

$((A \wedge B) \rightarrow C) \wedge \neg D \wedge (\neg C \vee D) \Rightarrow \neg A \vee \neg B$

证明:设前件$((A \wedge B) \rightarrow C) \wedge \neg D \wedge (\neg C \vee D)$为真则

$((A \wedge B) \rightarrow C)$、$\neg D$、$(\neg C \vee D)$均真，

$\neg D$为T，则D为F

$\neg C \vee D$为T 得C为F

$((A \wedge B) \rightarrow C)$为T 得$A \wedge B$为F

如果A为F，则$\neg A$为T，所以$\neg A \vee \neg B$为T。

如果B为F，则$\neg B$为T，所以$\neg A \vee \neg B$ 为T。

$\therefore ((A \wedge B) \rightarrow C) \wedge \neg D \wedge (\neg C \vee D) \Rightarrow \neg A \vee \neg B$

方法3.假设后件为假，推出前件也为假。

例如求证：

$((A \wedge B) \rightarrow C) \wedge \neg D \wedge (\neg C \vee D) \Rightarrow \neg A \vee \neg B$

证明:假设后件$\neg A \vee \neg B$为F,则A与B均为T。

1.如C为F，则$(A \wedge B) \rightarrow C$为F，所以

前件$((A \wedge B) \rightarrow C) \wedge \neg D \wedge (\neg C \vee D)$为F。

2.如C为T，则(1)若D为T，则$\neg D$为F，所以

前件$((A \wedge B) \rightarrow C) \wedge \neg D \wedge (\neg C \vee D)$为假；

(2)若D为F，则$\neg C \vee D$为F，所以

前件$((A \wedge B) \rightarrow C) \wedge \neg D \wedge (\neg C \vee D)$为假。

$\therefore ((A \wedge B) \rightarrow C) \wedge \neg D \wedge (\neg C \vee D) \Rightarrow \neg A \vee \neg B$

3.重要的重言蕴涵式(如教材第43页所示)

I_1. $P \wedge Q \Rightarrow P$　　I_2. $P \wedge Q \Rightarrow Q$

I_3. $P \Rightarrow P \vee Q$　　I_4. $Q \Rightarrow P \vee Q$

I_5. $\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$　　I_6. $Q \Rightarrow P \rightarrow Q$

I_7. $\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$　　I_8. $\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$

I_9. $P,Q \Rightarrow P \wedge Q$　　I_{10}. $\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$

I_{11}. $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$　　I_{12}. $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$

I_{13}. $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$

I_{14}. $(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow R$

I_{15}. $A \rightarrow B \Rightarrow (A \vee C) \rightarrow (B \vee C)$

I_{16}. $A \rightarrow B \Rightarrow (A \wedge C) \rightarrow (B \wedge C)$

上述公式的证明都比较简单，可以用假设前件为T，推出后件也为T的方法证明。

- 4. 性质

1).有自反性：对任何命题公式A，有A⇒A

2).有传递性：若A⇒B且B⇒C，则A⇒C

3).有反对称性：若A⇒B且B⇒A，则A⇔B

符号“⇔”表示“等价”。

- 本节重点掌握：永真式及永真蕴涵式的定义、证明方法、以及常用的公式。
- 作业：第23页: (2) b) 、(6)、(8) e)